

🌀 Brevet Antilles juin 2006 🌀

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Les calculs seront détaillés.

1. $A = \frac{-\frac{3}{2} + \frac{1}{5}}{\frac{4}{5} - \frac{2}{2}}$. Écrire A sous forme de fraction irréductible.

2. $B = \frac{3 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-1}}{12 \times 10^{-2}}$. Écrire B sous la forme $a \times 10^n$, a désignant un entier.

Exercice 2

On considère l'expression $C = (x - 1)(2x + 5) - (x - 1)^2$.

1. Développer et réduire C.
2. Factoriser C.
3. Résoudre l'équation $(x - 1)(x + 6) = 0$.

Exercice 3

Répondre aux questions en utilisant le tableau statistique ci-après sur la population. Les effectifs de ce tableau sont arrondis au millier.

1. La population martiniquaise a-t-elle augmenté de 2001 à 2002?
Et celle de femmes martiniquaises?
2. Combien y avait-il de femmes de moins de 20 ans en Martinique en 2002?
Combien y avait-il d'hommes de moins de 60 ans en Martinique en 2001?
3. Quel pourcentage de la population martiniquaise représentaient les personnes de 75 ans et plus en 2001? (Arrondir le résultat au dixième.)
4. Peut-on dire que, en 2002, la population métropolitaine est plus de 150 fois plus importante que celle de la Martinique?

Estimations de population par sexe et par âge au 1^{er} janvier

	Martinique	Martinique	France métropolitaine
	2001	2002	2002
Ensemble	386	388	59 342
0-19 ans	118	118	14 988
20-39 ans	112	110	16 371
40-59 ans	93	96	15 758
60-74 ans	42	43	7 727
75 ans et plus	21	22	4 499
Hommes	180	183	28 830
0-19 ans	57	59	7 666
20-39 ans	53	51	8 191
40-59 ans	43	45	7 796
60-74 ans	19	19	3 564
75 ans et plus	8	8	1 613
Femmes	206	205	30 512
0-19 ans	61	58	7 322
20-39 ans	59	58	8 179
40-59 ans	50	52	7 692
60-74 ans	23	23	4 163
75 ans et plus	13	13	2 886

Source : INSEE - Estimations localisées de population

Les effectifs de ce tableau sont arrondis au millier.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

*(Construction à faire sur du papier millimétré.)*Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J). $OI = OJ = 1$ cm.

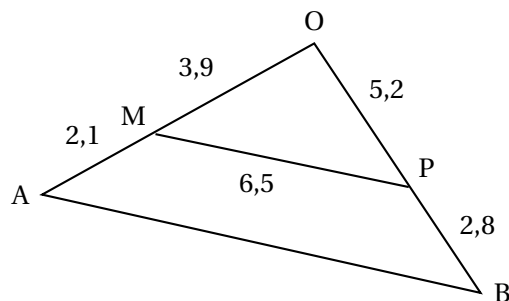
- Placer les points A(-2 ; 1) et B(1 ; 2).
Lire sur le graphique les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Placer les points R et C images respectives des points O et B dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Préciser les coordonnées de R et C.
- Citer deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.
Justifier que BCRO est un parallélogramme.
- Recopier et compléter sans justification les égalités :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \dots ; \quad \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CR} = \dots$$

- Soit K le centre du parallélogramme BCRO.
Calculer les coordonnées de K.

Exercice 2

On considère la figure ci-dessous (*les unités ne sont pas respectées*)

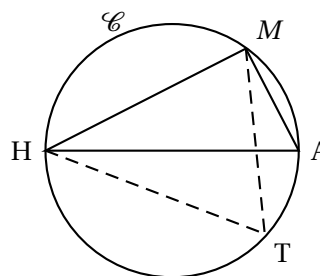


1. Montrer que les droites (MP) et (AB) sont parallèles.
2. Calculer la longueur AB.
3. Montrer que le triangle OAB est rectangle en O.

Exercice 3

Sur la figure ci-contre les mesures ne sont pas respectées.

On considère un cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $HA = 9$ cm.
Soit M un point du cercle $\mathcal{C}$ tel que $MA = 5,3$ cm et T un autre point du cercle $\mathcal{C}$



1. Justifier que MAH est un triangle rectangle.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{MHA}$, arrondie à l'unité.
3. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{HTM}$ (arrondie à l'unité).

PROBLÈME**12 points**

Onagre est un opérateur de téléphonie mobile qui propose les abonnements suivants :

- Abonnement A : abonnement 19 euros, puis 0,30 euro la minute de communication
- Abonnement B : abonnement 29 euros, puis 0,20 euro la minute de communication.

1. Recopier puis compléter le tableau suivant :

Durée (en minutes)	30	45	60	90
Abonnement A en euro				
Abonnement B en euro				

2. Soit x le nombre de minutes et y le prix de la communication à payer en fonction du temps.

On note y_A le prix pour l'abonnement A et y_B le prix pour l'abonnement B.

Exprimer y_A et y_B en fonction de x .

3. Déterminer le nombre de minutes correspondant à un montant de 151 euros pour l'abonnement A.

4. (Sur papier millimétré)

Dans un repère orthonormé, représenter graphiquement les fonctions affines définies par :

$$f(x) = 0,3x + 19 \quad \text{et} \quad g(x) = 0,2x + 29.$$

On choisira pour unités :

- en abscisse, 1 cm pour 10 minutes
- en ordonnée, 1 cm pour 5 euros.

5. a. Résoudre l'équation $19 + 0,3x = 29 + 0,2x$.

En déduire le nombre de minutes pour lequel les deux tarifs sont égaux.

b. Quel est le tarif le plus avantageux si l'on consomme moins d'une heure de communication par mois?

6. a. Déterminer graphiquement le nombre de minutes dont on disposera pour un montant de 70 euros, si l'on a choisi l'abonnement A.

b. Retrouver ce résultat par le calcul.